Relatório Técnico: Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)

1. Introdução

No atual cenário de engenharia de software, a integração de sistemas heterogéneos é um dos maiores desafios corporativos. A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA - Service-Oriented Architecture) surge como uma solução robusta para este problema, promovendo a criação de serviços independentes e reutilizáveis. Este projeto demonstra a aplicação prática dos conceitos de SOA através da integração de dois sistemas legados (Vendas e Inventário) utilizando um Barramento de Serviços Corporativos (ESB) como mediador.

2. Fundamentação Teórica

A arquitetura SOA baseia-se fortemente no princípio da "Separação de Preocupações" (Separation of Concerns). Segundo autores de referência, o isolamento lógico e o baixo acoplamento são essenciais para evitar o efeito cascata durante a manutenção dos sistemas. Em SOA, os sistemas não comunicam diretamente entre si; em vez disso, expõem e consomem serviços através de contratos formais consolidados geridos por um ESB. Esta centralização da lógica de integração permite que um sistema de inventário não precise de conhecer a tecnologia ou a base de dados do sistema de faturação, comunicando-se apenas através de mensagens padronizadas.

3. Metodologia e Desenvolvimento

A Prova de Conceito (PoC) foi desenvolvida utilizando a linguagem JavaScript através do ambiente de execução Node.js. Para simular a interoperabilidade exigida pela arquitetura SOA, foram instanciados três servidores independentes utilizando a framework Express. Os dois primeiros atuam como sistemas legados ("Inventário" e "Vendas"), isolando as suas lógicas de negócio e as suas simulações de base de dados. O terceiro servidor atua como o Barramento de Serviços Corporativos (ESB), assumindo o papel de "Mediador". Este componente é responsável por receber um payload JSON unificado e orquestrar as requisições HTTP para os sistemas legados através da biblioteca Axios, garantindo que o acoplamento seja mantido no barramento e não entre os domínios da aplicação.

4. Discussão dos Resultados (Trade-offs e Anti-patterns)

A principal vantagem observada foi o acoplamento frouxo; as alterações estruturais no sistema de Vendas não impactaram o Inventário. No entanto, o padrão apresenta desafios significativos: a introdução do ESB cria um Ponto Único de Falha (se o barramento cai, a comunicação da empresa cessa) e aumenta a latência devido ao excesso de saltos na rede. **Anti-pattern:** A aplicação do padrão SOA demonstrou não ser recomendada para sistemas de

pequena escala ou aplicações monolíticas simples, onde a sobrecarga de infraestrutura e a complexidade de governação superam os benefícios do desacoplamento.

5. Conclusão

A implementação evidenciou que a arquitetura SOA é ideal para ecossistemas corporativos complexos que exigem alta integração entre sistemas distintos. As lições aprendidas destacam a importância de definir contratos estritos (JSON/REST) antes da codificação, e que a centralização da lógica no mediador exige infraestrutura robusta para evitar estrangulamentos de rede.

6. Referências Bibliográficas

- ERL, Thomas. *Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design*. Upper Saddle River: Prentice Hall PTR, 2005.
- FOWLER, Martin. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Boston: Addison-Wesley, 2002.
- SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
- NEWMAN, Sam. *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2015.
- IBM. *O que é SOA (Service-Oriented Architecture)?*. Documentação oficial da IBM Cloud.

Apêndice A - Evidências de execução da PoC

Captura da interface cliente e da resposta JSON retornada pelo barramento.

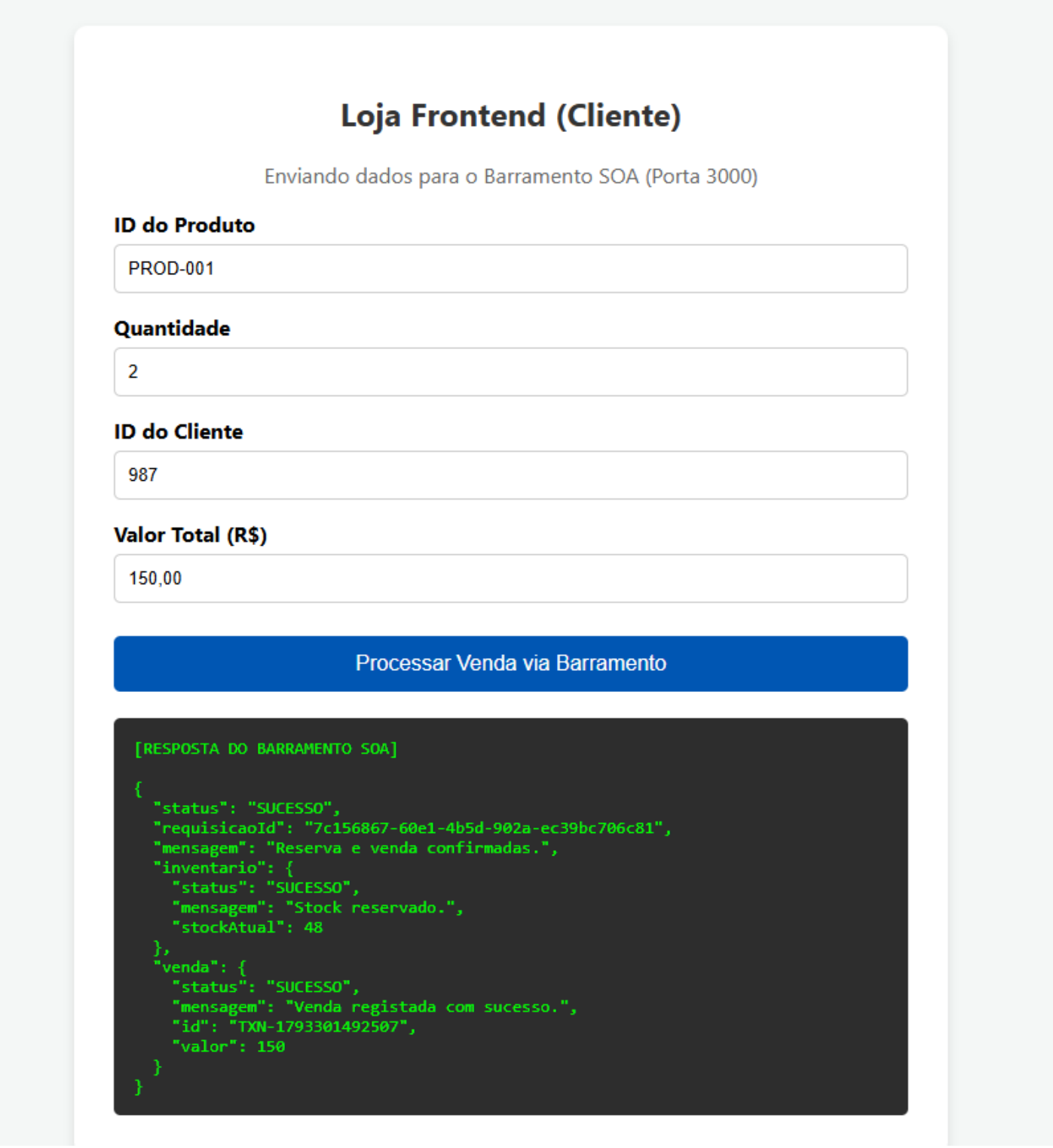


Figura A.1 - Solicitação PROD-001, quantidade 2: reserva confirmada no Inventário, estoque retornado 48 e venda registrada com sucesso.

Apêndice A - Evidências de execução da PoC (continuação)

Captura da interface cliente e da resposta JSON retornada pelo barramento.

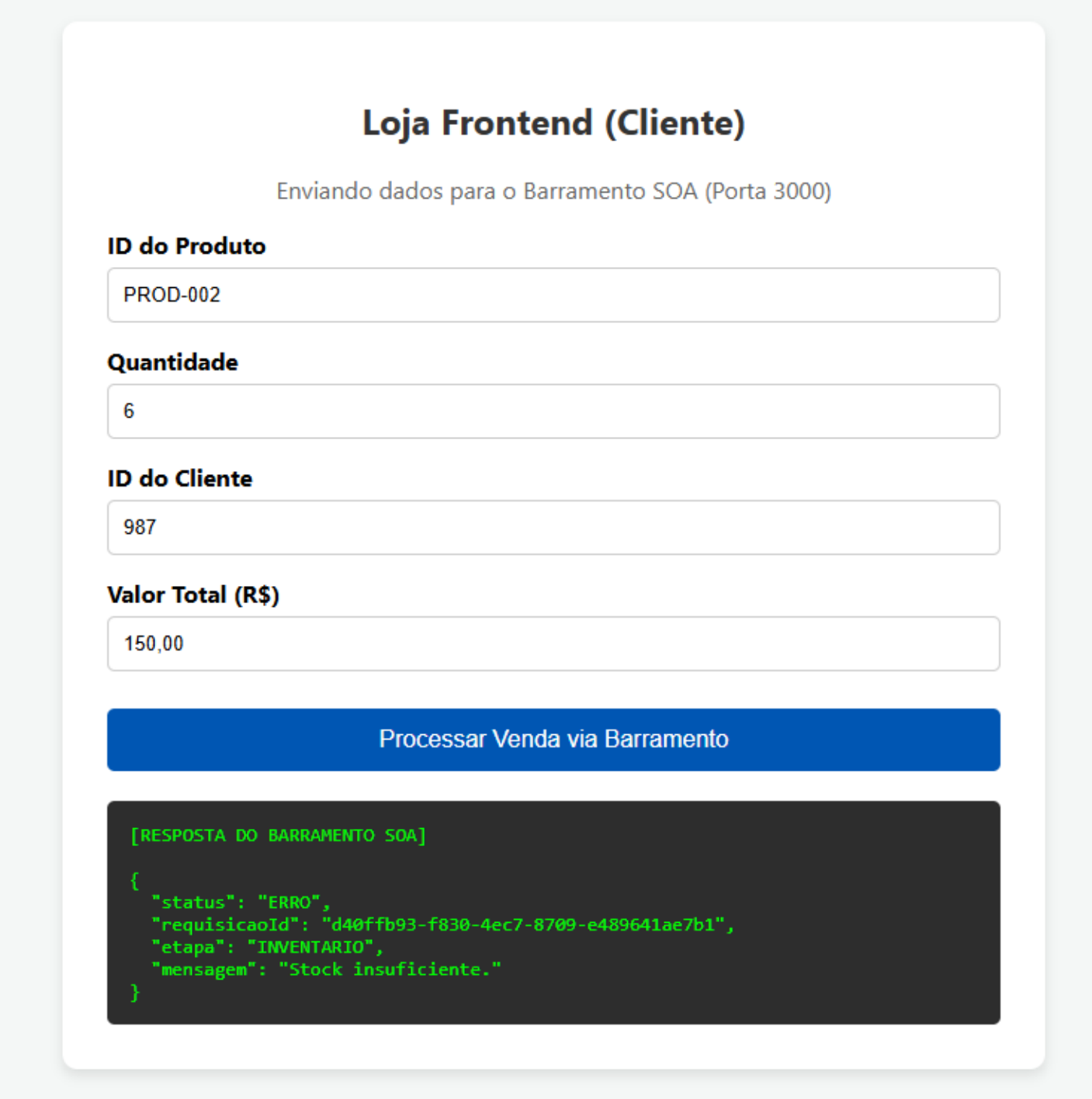


Figura A.2 - Solicitação PROD-002, quantidade 6: o ESB informa estoque insuficiente na etapa INVENTARIO e interrompe o fluxo antes da chamada a Vendas.